

परिवार वृक्ष का रहस्य

II PUC · अध्याय 4 · वंशागति और विविधता के सिद्धांत

मुख्य पात्र: डिटेक्टिव रिया 🕵️ और डॉ. जीन 🧬

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



पुराना पारिवारिक एल्बम

डिटेक्टिव रिया को चार पीढ़ियों की तस्वीरों वाला एक पुराना एल्बम मिला। दादाजी के गालों में डिंपल थे, माँ के नहीं, पर नन्ही अनु के थे! परदादी के कान की लौ जुड़ी हुई थी, अगली दो पीढ़ियों में किसी की नहीं — फिर रिया के भाई की थी। "गुण पीढ़ियाँ क्यों छोड़ देते हैं?" डॉ. जीन मुस्कुराए। "जवाब है **inheritance** — और यह एक पादरी और उनकी मटर से शुरू होता है।"

💡 याद रखो

माता-पिता से संतान में लक्षणों का जाना वंशागति है; उनके बीच अंतर की मात्रा विविधता है ।



मेंडल का मटर बाग़

1856 से 1863 के बीच **Gregor Mendel** ने बगीचे की मटर का संकरण करके हज़ारों पौधे गिने। उन्होंने लंबा-बौना जैसे सात जोड़ी **contrasting traits** चुने और **true-breeding** वंशक्रम लिए। "मेंडल ने छिपी इकाइयों को 'factors' कहा — आज हम इन्हें **genes** कहते हैं," डॉ. जीन बोले। "एक ही जीन के अलग रूप **alleles** हैं: लंबे के लिए T, बौने के लिए t।"

💡 याद रखो

मेंडल ने सांख्यिकीय विश्लेषण और बड़े नमूने लिए, इसलिए उनके निष्कर्ष विश्वसनीय थे।



प्रभावी और अप्रभावी

"जब मेंडल ने लंबे TT को बौने tt से संकरित किया, तो सारे F_1 पौधे लंबे थे," डॉ. जीन ने समझाया। "T **dominant** है; t **recessive** है — T के रहते वह छिप जाता है।" TT और tt **homozygous** हैं; Tt **heterozygous** है। रिया ने लिखा: अक्षर **genotype** हैं; जो दिखता है — लंबा या बौना — वह **phenotype** है।

💡 याद रखो

अप्रभावी लक्षण केवल homozygous (tt) अवस्था में दिखता है ।



पनेट वर्ग

डॉ. जीन ने **Reginald Punnett** के नाम का जाल बनाया। Tt × Tt में T और t युग्मक चार खानों में मिले: TT, Tt, Tt और tt। "लक्षणप्रारूप अनुपात 3 लंबे : 1 बौना, जीनप्रारूप अनुपात **1:2:1**," रिया ने गिना। "तो अगर माता-पिता दोनों Aa हों, तो aa बच्चे की संभावना चार में एक — 25%!" **Punnett square** ने पहला सुराग खोल दिया।

💡 याद रखो

पृथक्करण का नियम: युग्मक बनते समय जीन के दो alleles अलग होते हैं, इसलिए हर युग्मक को एक ही मिलता है।



परीक्षार्थ संकरण

"पर लंबा पौधा TT भी हो सकता है और Tt भी। कैसे पता करें?" रिया ने पूछा। "उसे बौने tt पौधे से संकरित करो — **test cross**," डॉ. जीन बोले। "सब लंबे निकलें तो TT; आधे लंबे आधे बौने तो Tt।" बीज के रंग और आकार के द्विसंकर संकरण में मेंडल को 9:3:3:1 अनुपात मिला — **Law of Independent Assortment**।

💡 याद रखो

मेंडल के नियम: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।

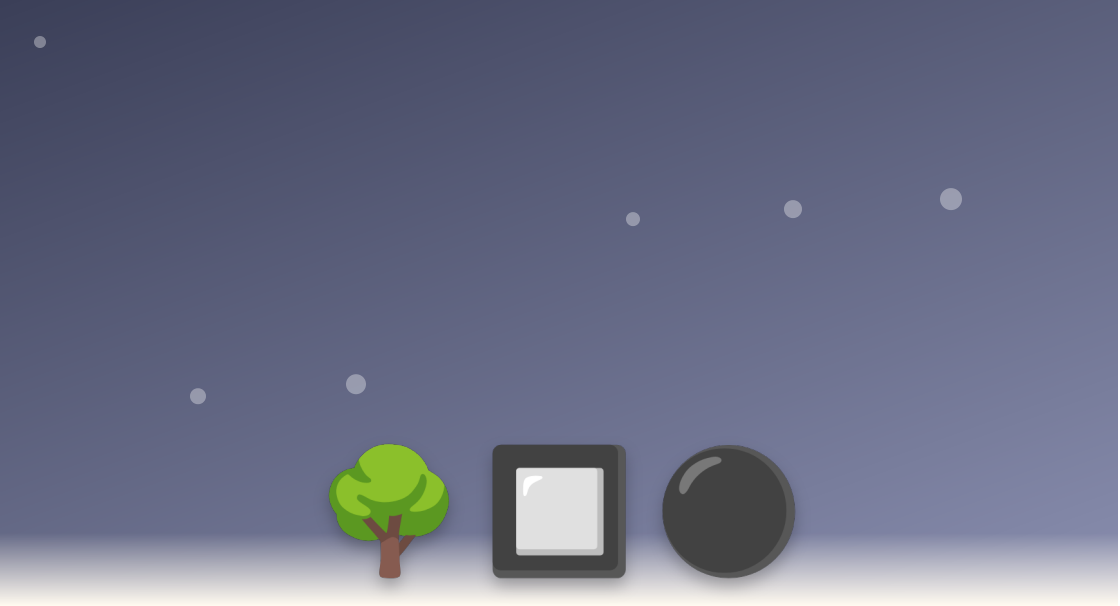


मेंडल से आगे

स्नैपड्रैगन में लाल RR × सफ़ेद rr से गुलाबी Rr फूल मिले — **incomplete dominance**, 1:2:1 लक्षणप्रारूप अनुपात। रिया का रक्त समूह AB था: "I^A और I^B दोनों साथ दिखते हैं — **codominance**!" और ABO जीन के तीन alleles हैं, इसलिए यह **multiple alleles** का भी उदाहरण है। एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित कर सकता है — **pleiotropy**, जैसे phenylketonuria में।

💡 याद रखो

ABO रक्त समूह: I^A, I^B और i alleles छह genotype और चार phenotype (A, B, AB, O) देते हैं।



वंशावली पढ़ना

रिया ने परिवार को **pedigree chart** में बनाया: पुरुष के लिए वर्ग, स्त्री के लिए वृत्त, जुड़ी लौ वालों के लिए भरा निशान। "देखो — बिना लक्षण वाले दो माता-पिता की संतान में लक्षण। यह **autosomal recessive** पैटर्न है," डॉ. जीन बोले। "यही पैटर्न **sickle-cell anaemia** में दिखता है। X गुणसूत्र पर स्थित लक्षण, जैसे **haemophilia** और वर्णांधता, **sex-linked** होते हैं।"

💡 याद रखो

Sickle-cell anaemia: β-globin शृंखला के छठे स्थान पर Glu की जगह Val (GAG → GUG)।



रहस्य सुलझा

रिया ने एल्बम बंद किया। "परदादी aa थीं। दादी और दादा दोनों **carriers** थे — Aa — इसलिए उनके बच्चों में प्रभावी मुक्त लौ दिखी। जब दो carrier की फिर संतान हुई, तो चार में एक aa थी। लक्षण गायब नहीं हुआ था; छिपा था!" डॉ. जीन ने ताली बजाई। "इसीलिए अप्रभावी लक्षण पीढ़ियाँ छोड़ते हैं। केस बंद, डिटेक्टिव!"

💡 याद रखो

Carriers वे heterozygous व्यक्ति हैं जो अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाते पर उसे आगे दे सकते हैं।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

inheritance p.1 · Gregor Mendel p.2 · contrasting traits p.2 · true-breeding p.2 · genes p.2 · alleles p.2 · dominant p.3 · recessive p.3 · homozygous p.3 · heterozygous p.3 · genotype p.3 · phenotype p.3 · Reginald Punnett p.4 · 1:2:1 p.4 · Punnett square p.4 · test cross p.5 · Law of Independent Assortment p.5 · incomplete dominance p.6 · codominance p.6 · multiple alleles p.6 · pleiotropy p.6 · pedigree chart p.7 · autosomal recessive p.7 · sickle-cell anaemia p.7 · haemophilia p.7 · sex-linked p.7 · carriers p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Genotype और phenotype में क्या अंतर है?

- दोनों एक ही हैं
- Genotype = जीन; phenotype = दिखने वाला लक्षण
- Phenotype = जीन; genotype = लक्षण
- Genotype केवल पौधों में

2. अगर माता-पिता दोनों Aa हों, तो aa बच्चे की संभावना क्या है?

- 0%
- 25%
- 50%
- 100%

3. Allele क्या है?

- एक प्रकार का गुणसूत्र
- जीन का वैकल्पिक रूप
- एक कोशिकांग
- एक प्रकार का उत्परिवर्तन

4. ABO रक्त समूह दिखाते हैं:

- केवल incomplete dominance
- Codominance और multiple alleles
- केवल पूर्ण प्रभाविता
- केवल pleiotropy

5. Test cross किसके साथ किया जाता है?

- Homozygous dominant जनक
- Homozygous recessive जनक
- Heterozygous जनक
- जंगली पौधा

उत्तर: 1-Genotype = जीन; phenotype = दिखने वाला लक्षण · 2-25% · 3-जीन का वैकल्पिक रूप · 4-Codominance और multiple alleles · 5-Homozygous recessive जनक